

MBA

Disciplina: Fundamentos de Deep Learning & Prompt Engineering

Docente: Fabiano Miranda

Data:16/12/2025

Aula 1- Fundamentos de DL



Fabiano Miranda

CTO | Arquiteto de Inovações em IA & Web3 no grupo Prospera

Co-Founder da SoulPrime - SocialFi em Blockchain

Expertise: Web3, Blockchain, IA aplicada, Arquitetura de Sistemas

MBA Tech Driven Leadership CTO / CIO

Pós-graduação em Engenharia de Machine Learning

Bacharelado e Licenciatura em Química

Professor de Graduação e MBA em Tecnologia - FIAP / IBMEC

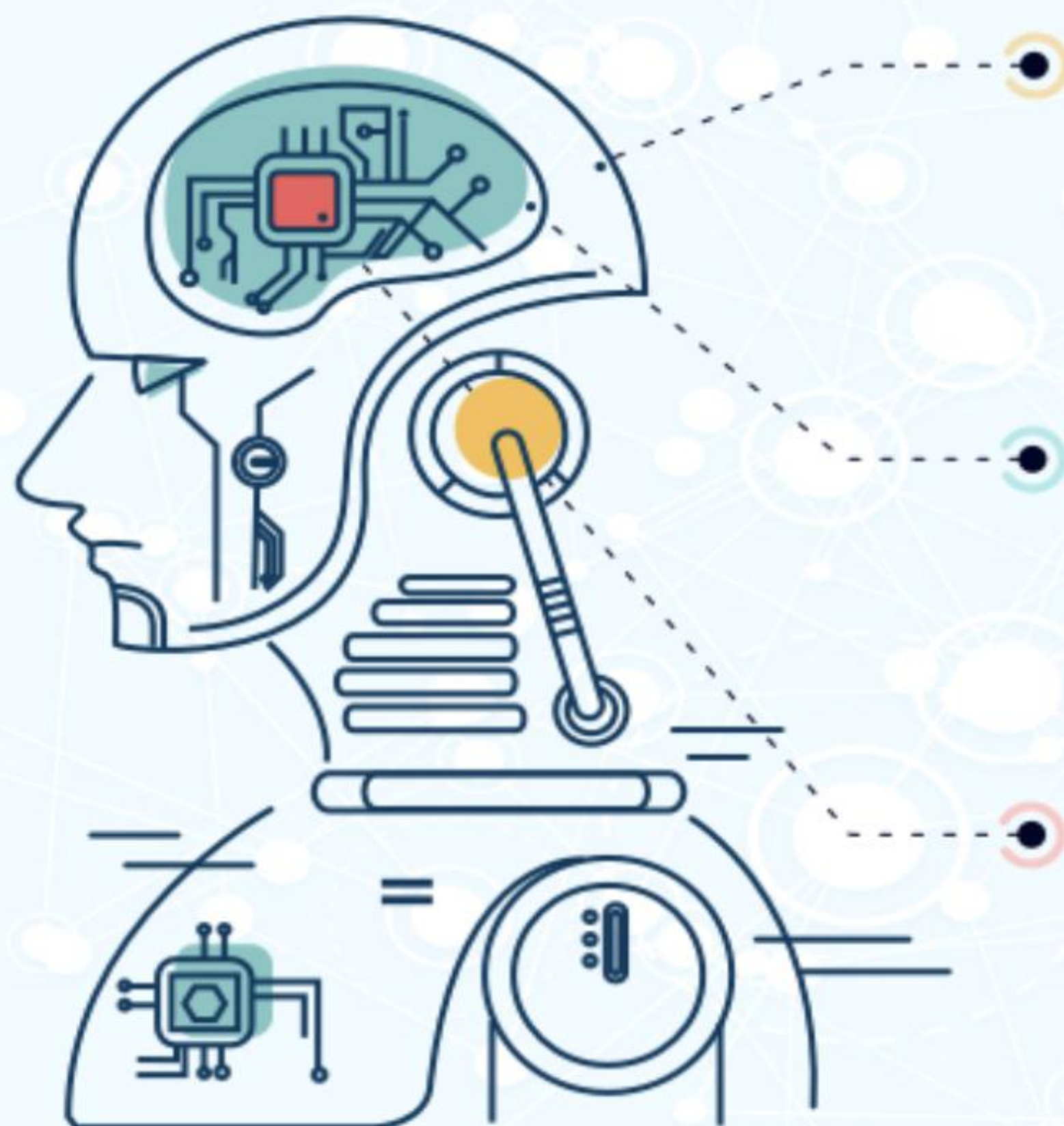


Fabiano Miranda

Desvendando o Deep Learning

Uma jornada da inspiração biológica à revolução digital.

Diferenças entre Inteligência Artificial, Machine Learning e Deep Learning



Inteligência Artificial (IA)

Campo que estuda como criar programas computacionais com **a capacidade de aprender e raciocinar como os humanos** para resolver problemas de forma criativa.

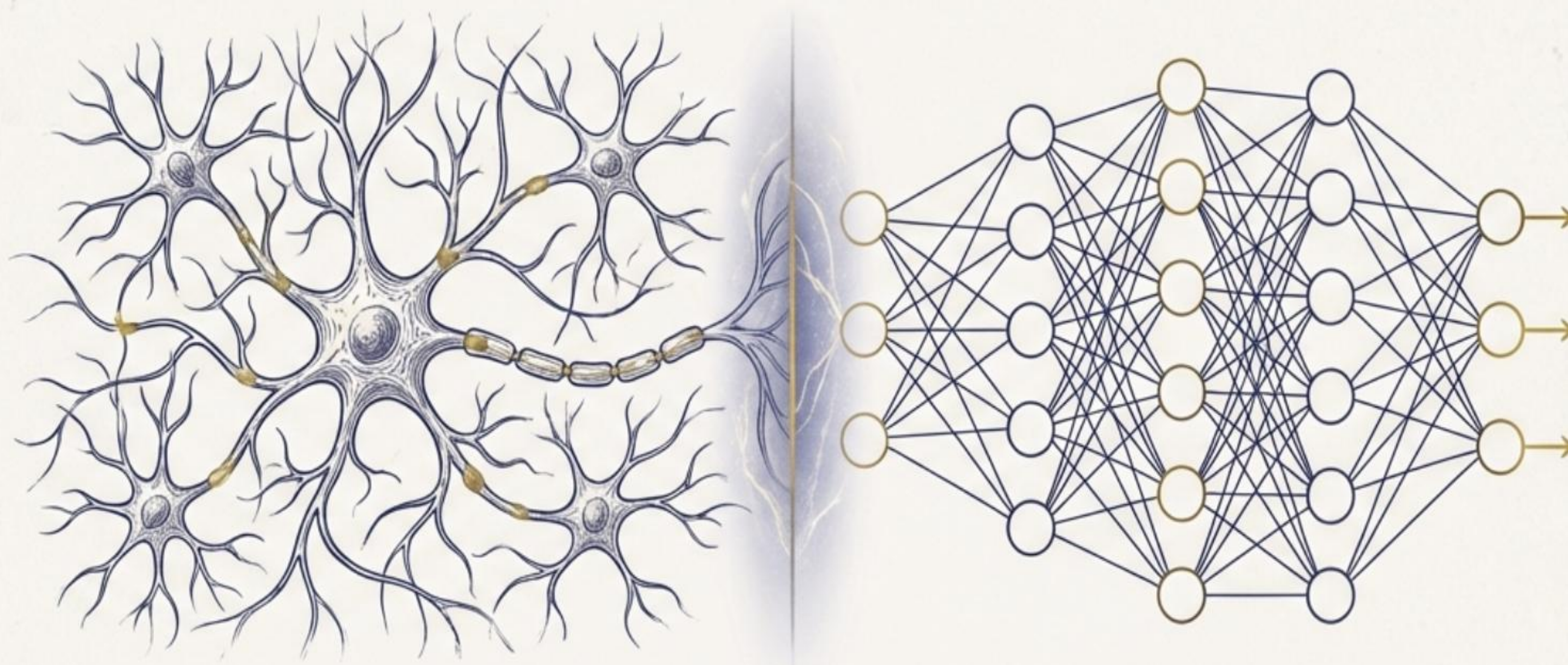
Machine Learning (ML)

Aplicação da IA dedicada à criação de algoritmos que permitem que os sistemas **aprendam sem intervenção humana**, ou seja, sem a necessidade de programação explícita.

Deep Learning (DL)

Subconjunto do ML focado na **criação de redes neurais artificiais**, ou seja, sistemas que imitam o cérebro humano, adaptando-se e aprendendo a partir de grandes quantidades de dados.

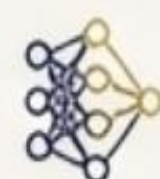
O Espelho da Mente: A Inspiração Biológica



No coração do Deep Learning está uma ideia notável: emular a rede de neurônios do cérebro humano. Ambos são sistemas complexos que aprendem com a experiência, adaptando suas conexões para processar informações.



- Cérebro: Neurônios biológicos, sinapses, processamento paralelo e distribuído.



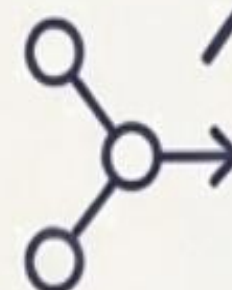
- Deep Learning: Unidades de processamento artificial, pesos, camadas ocultas.

O Caminho dos Pioneiros



1943: A Centelha.

McCulloch & Pitts. Um modelo simplificado do neurônio que realiza cálculos básicos.



Década de 50/60: O Primeiro Passo.

O Perceptron de Frank Rosenblatt. Capaz de aprender, mas limitado a problemas lineares.



Década de 80: A Virada de Jogo.

O algoritmo de Backpropagation (Rumelhart, Hinton & Willion & Williams). A capacidade de aprender com os erros, ajustando pesos internos de forma eficiente, abriu o caminho para redes complexas.

Video sobre a História da IA

[A História da IA](#)

O Kit de Ferramentas para a Exploração de Dados

Diferentes desafios exigem ferramentas especializadas. Em Deep Learning, a **arquitetura** da rede é escolhida para a natureza do problema.



Redes Feedforward

O canivete suíço. A informação flui em uma única direção. Ideal para problemas de classificação.



Redes Neurais Convolucionais (CNNs)

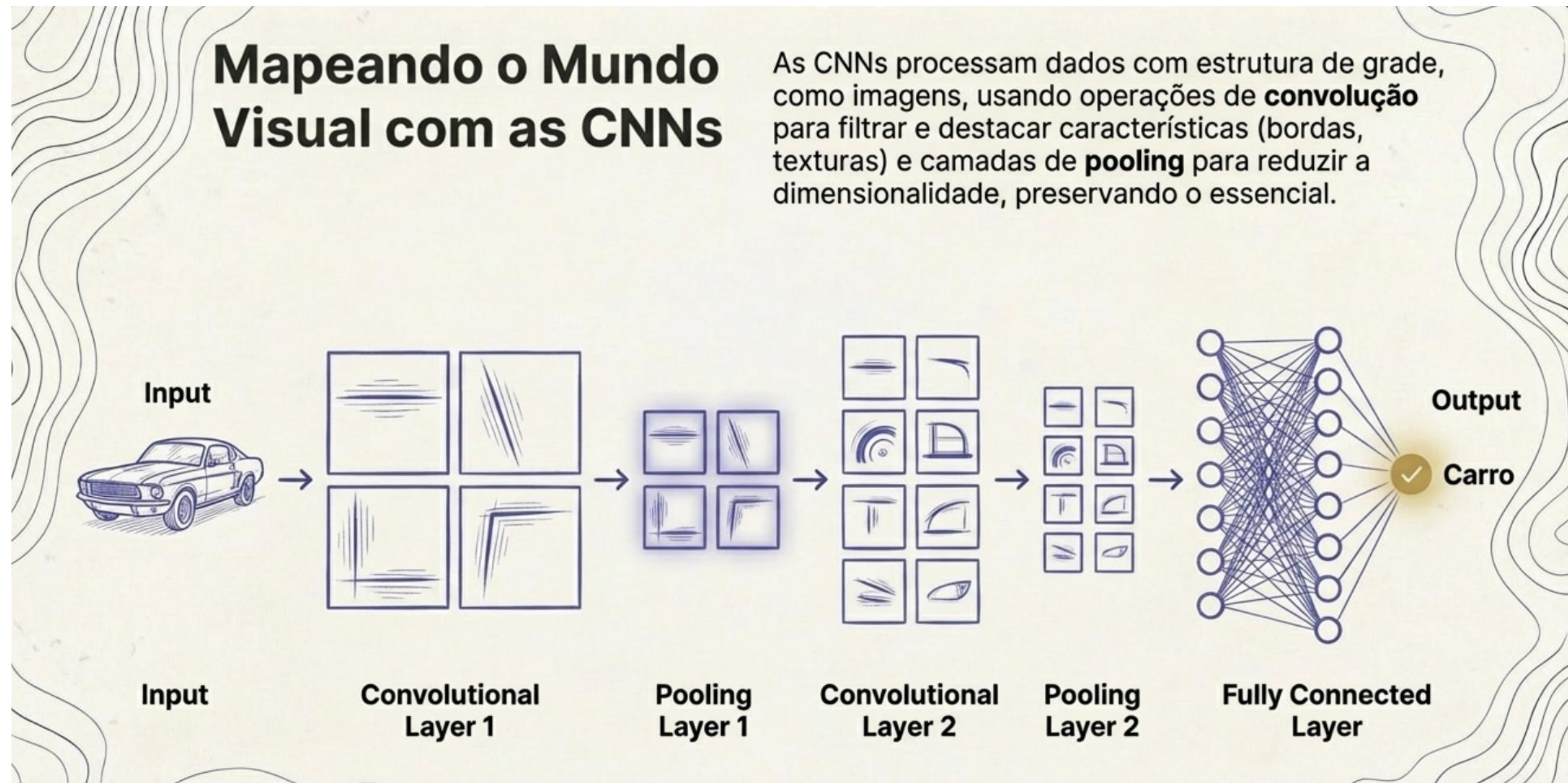
A lente do cartógrafo. Especializadas em “mapear o mundo visual” e dados com estrutura de grade (imagens).



Redes Neurais Recorrentes (RNNs)

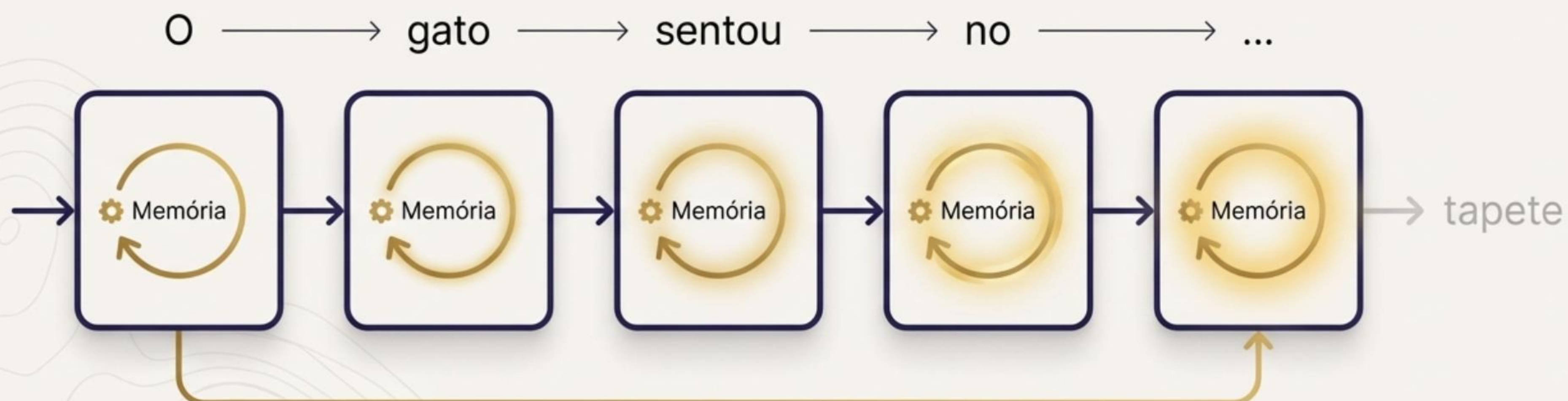
A bússola do tempo. Projetadas para “decifrar o fluxo do tempo e da linguagem” (dados sequenciais).

Mapeando o Mundo Visual com as CNNs



Decifrando o Tempo e a Linguagem com as RNNs

As RNNs se destacam em sequências de dados (texto, séries temporais) por sua capacidade de manter um estado ou **memória**. A saída de uma etapa alimenta a entrada da próxima, graças a conexões em loop que permitem que a informação persista.



Mapeando a Mente para Salvar Vidas

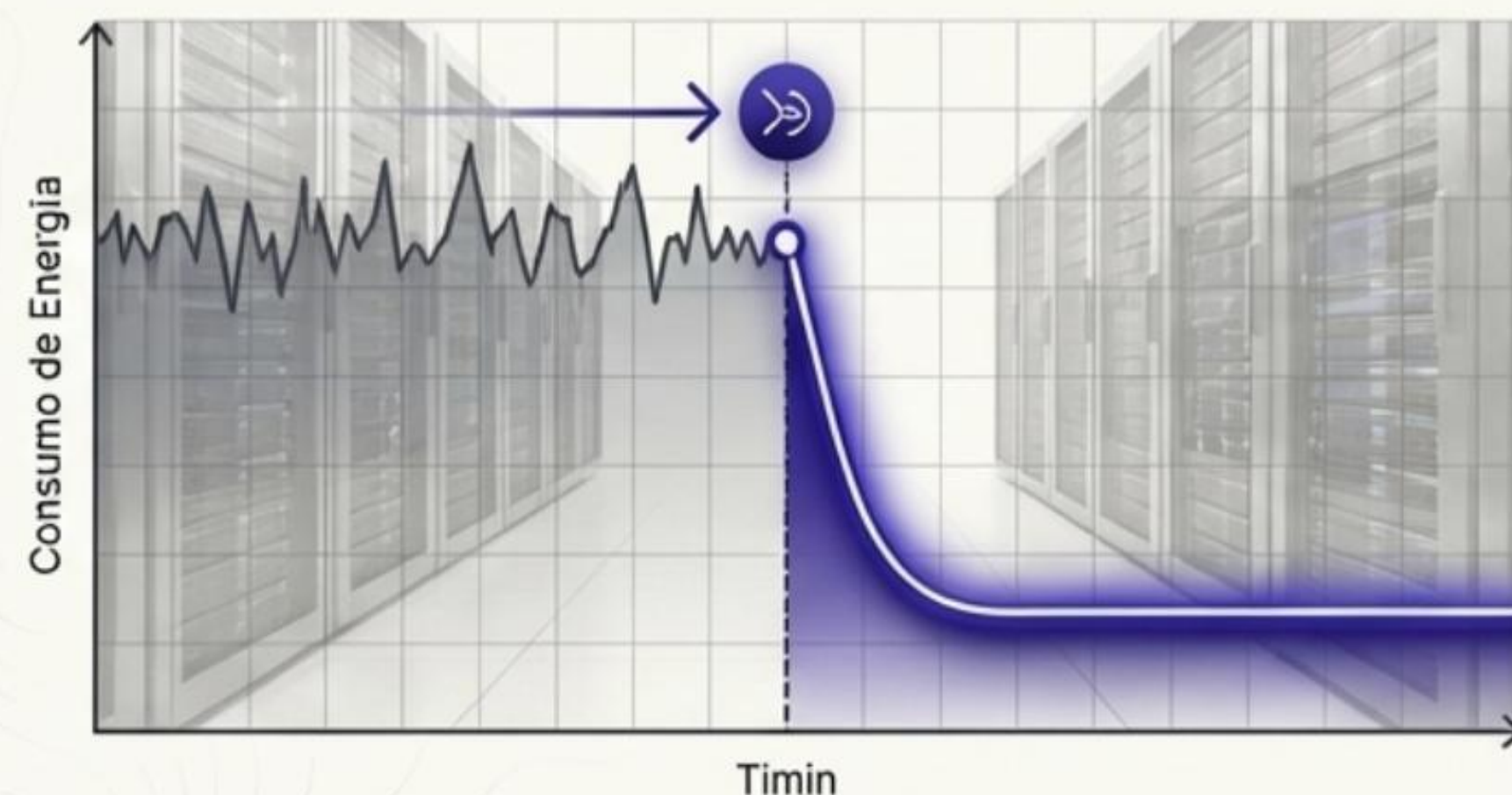


CNNs são treinadas para analisar imagens de ressonância magnética, detectando padrões sutis associados aos estágios iniciais do Mal de Alzheimer — muitas vezes com precisão comparável à de especialistas — e ajudando a prever a progressão da doença.

Da Sustentabilidade Planetária à Segurança Sísmica

Inteligência que Refresca o Planeta.

O Google utiliza Deep Learning para prever padrões de consumo e otimizar a refrigeração de seus data centers em tempo real, reduzindo significativamente o uso de energia e a emissão de carbono.



Ouvindo os Sussurros da Terra.

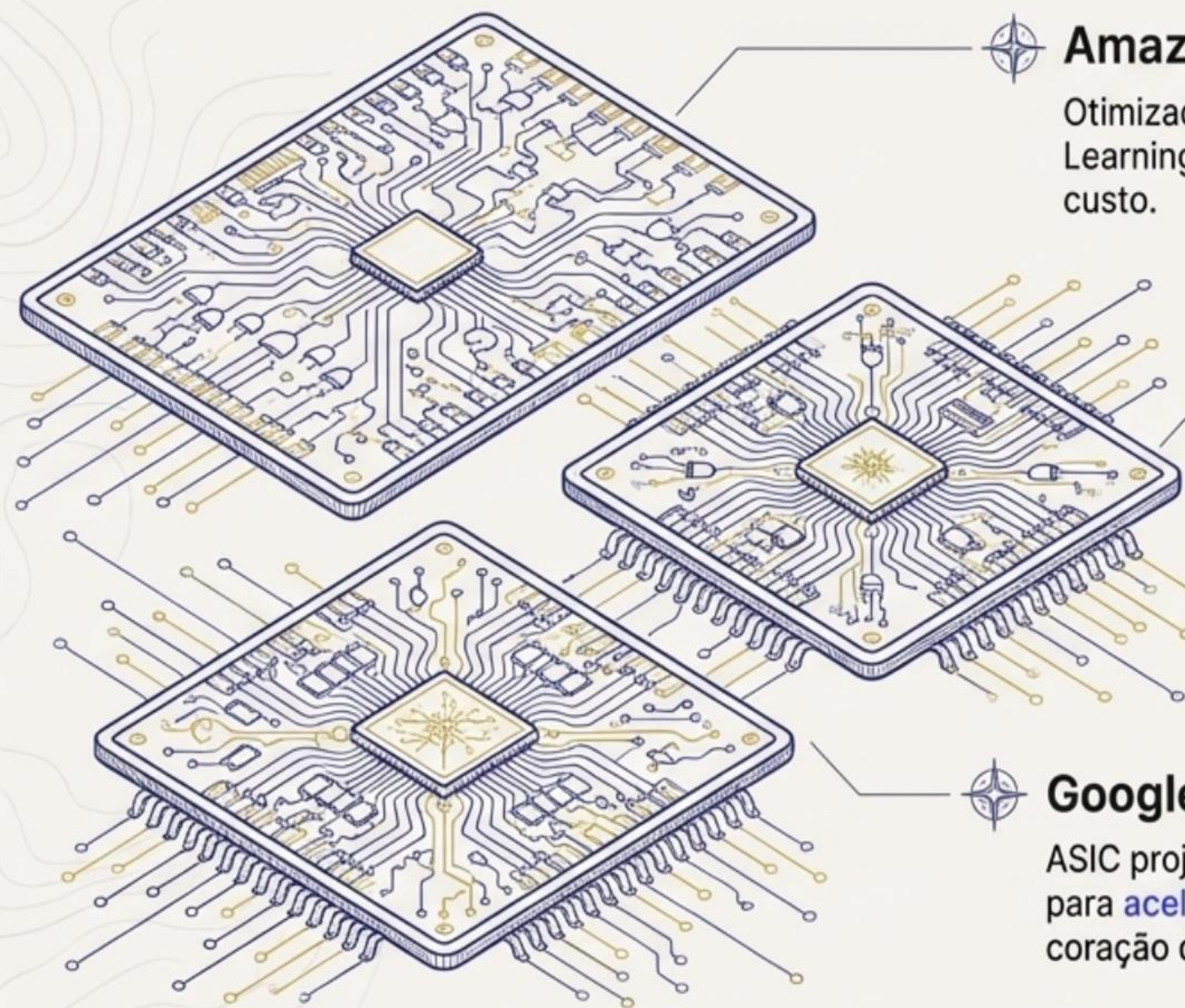
Redes neurais analisam vastos conjuntos de dados sísmicos para detectar padrões que podem indicar a probabilidade de um terremoto, criando sistemas de alerta precoce.



O Motor da Expedição: Hardware Dedicado

A complexidade do Deep Learning exige poder de processamento massivo. Hardware especializado acelera o treinamento e a inferência, tornando as aplicações em larga escala uma realidade.

ibmec.br



Amazon Inferentia

Otimizado para **inferência** de Machine Learning de alto desempenho e baixo custo.



NVIDIA GPUs

O **padrão da indústria** para **treinamento**, graças ao seu processamento paralelo massivo.



Google TPUs

ASIC projetado **especificamente** para **acelerar operações de tensor**, o coração dos algoritmos de DL.

As Sombras no Mapa: Desafios da Fronteira



Dependência de Dados: Exige enormes volumes de dados anotados.



Caixa-Preta: Dificuldade em interpretar como os modelos tomam decisões.



Viés e Discriminação: Pode perpetuar e amplificar vieses presentes nos dados de treinamento.



Custo Computacional: Requer hardware intensivo e consome grande quantidade de energia.



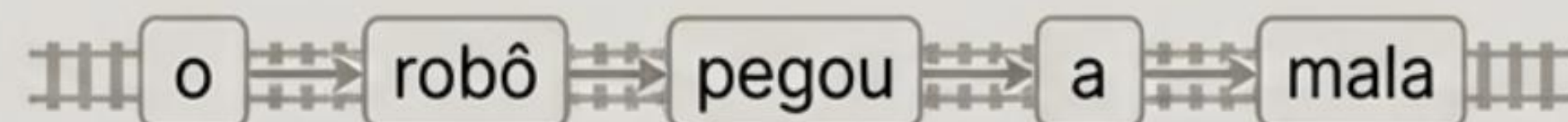
Raciocínio Causal: Dificuldade em entender a causalidade, confundindo-a com correlação.

2017: Uma Nova Carta de Navegação Surge

Antes, modelos de PLN como as RNNs processavam a linguagem sequencialmente, palavra por palavra. Em 2017, pesquisadores do Google introduziram o **Transformer**, uma arquitetura que processa dados em paralelo e entende o contexto de uma forma revolucionária.



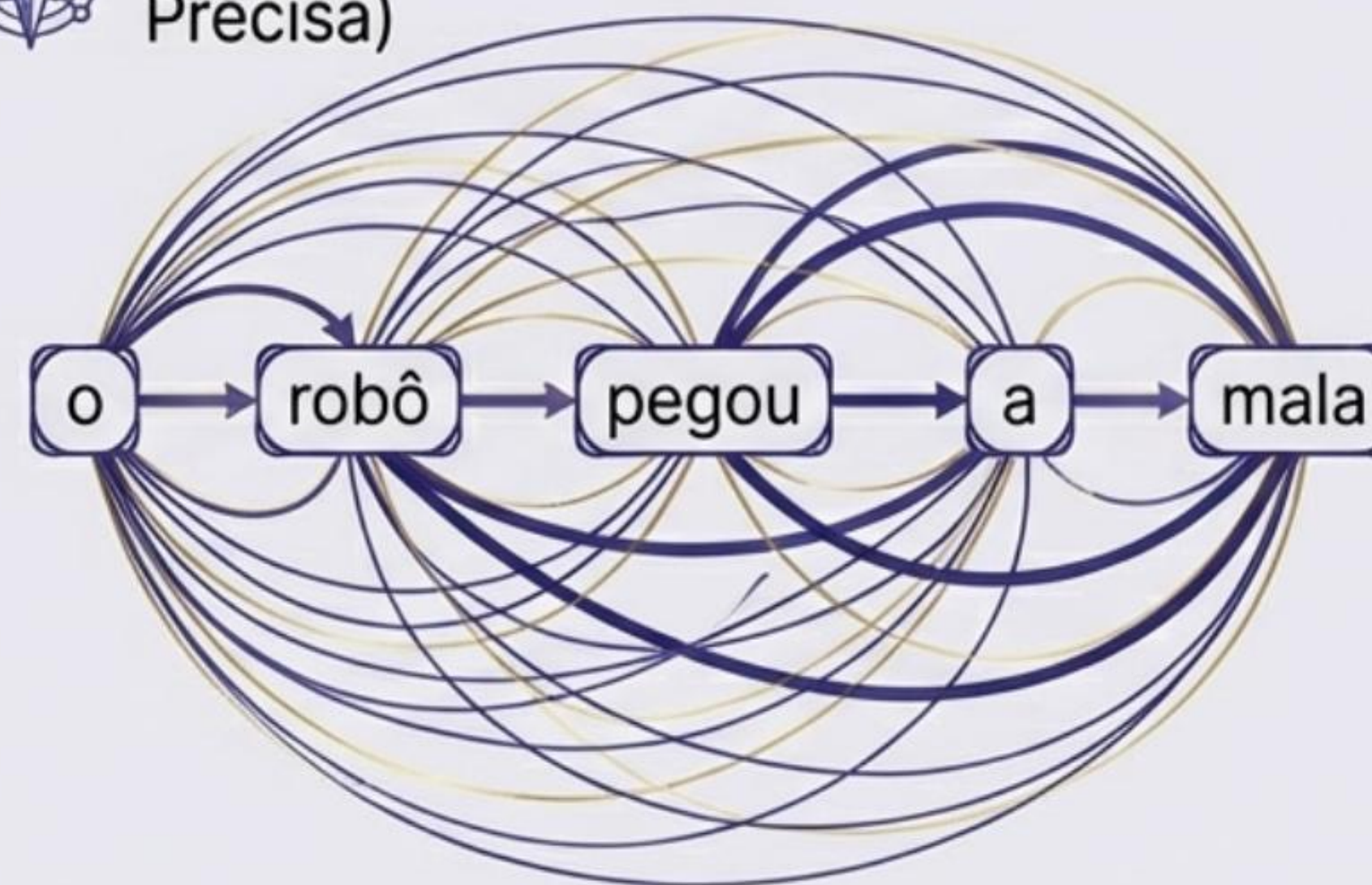
RNN (Rede Neural Recorrente)



Processamento sequencial, palavra por palavra.



Transformer (Atenção É Tudo O Que Você Precisa)



Processamento paralelo e compreensão contextual simultânea.

A Revolução da Atenção

O coração do Transformer é o **mecanismo de atenção**. Ele permite que o modelo pondere a importância de diferentes palavras em uma frase simultaneamente, capturando o contexto de forma muito mais ampla e eficiente. Essa inovação é a base de modelos como **BERT** e **GPT**.

O robô não conseguiu levantar a mala porque era muito **pesado**.



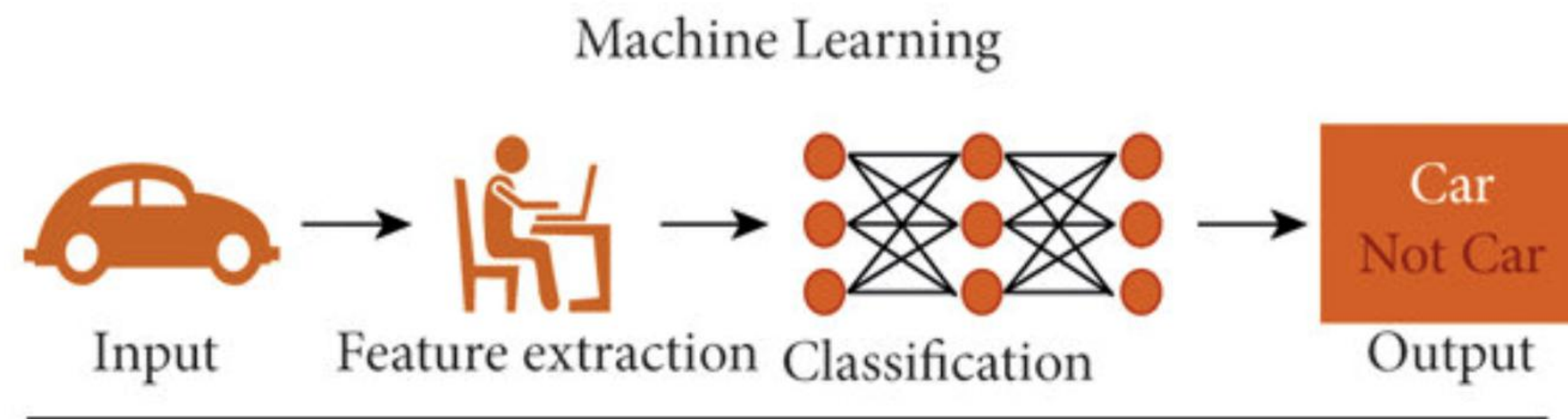
A Exploração Continua



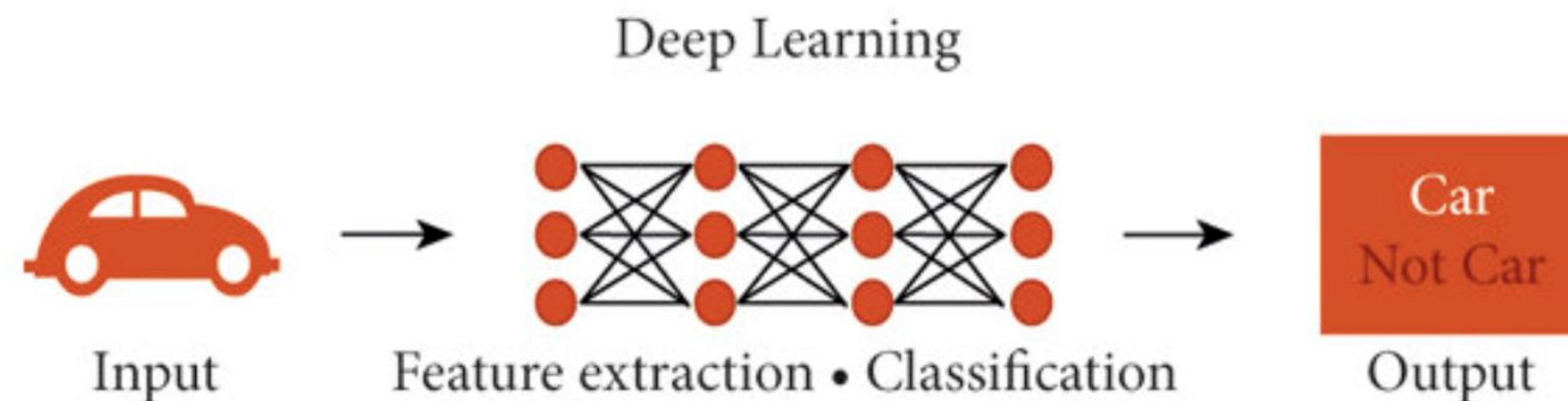
Nossa jornada pelo Deep Learning nos mostrou como uma ideia inspirada na biologia está redefinindo o possível. Exploramos as ferramentas, celebramos as conquistas e reconhecemos os desafios na fronteira. O mapa ainda não está completo. A expedição está apenas começando.

Video Fundamentos de Deep

Proxima Aula Diferença entre Machine Learning e Deep Learning



No Machine Learning tradicional, o modelo não aprende sozinho o que é importante. Alguém precisa ensinar quais características observar.



No Deep Learning, o modelo aprende sozinho quais características são relevantes, diretamente a partir dos dados.

The difference between machine learning and deep learning [8].



IBMEC.BR

 /IBMEC

 IBMEC

 @IBMEC_OFICIAL

 @IBMEC

 **ibmec**